二次関数のグラフと直線

統合教材パック（全 3 問）

このパックで身につけること

- 放物線と直線を連立した 2 次方程式の判別式で、共有点の個数（0・1・2 個）を判定できる
- 連立方程式を解いて共有点の座標を求めるプロセスを説明できる
- 放物線と直線で囲まれた面積を積分で求め、公式 $S = \dfrac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ で検算できる

収録問題

問題	内容	難易度
問 1：共有点の個数	$y = x^2$ と $y = x + k$ の共有点の個数を k で場合分け	標準
問 2：共有点の座標	$y = x^2$ と $y = 2x + 3$ の共有点の座標を求める	標準
問 3：囲まれた面積	$y = x^2$ と $y = x + 2$ で囲まれた面積を求める	標準

使い方

1. 「解法の流れ」を読み、問題を自力で解いてみる
2. 模範解答（左段）と照合し、答案の書き方を確認する
3. 意味説明（右段）で「なぜその手順か」を言語化する

3 問を通して「判別式 → 座標 → 面積」という放物線と直線の交わりの 3 段階を習得できる構成になっている。

統合教材：二次関数のグラフと直線（共有点の個数）

統合教材

トピック: 二次関数のグラフと直線難易度: 標準

問題

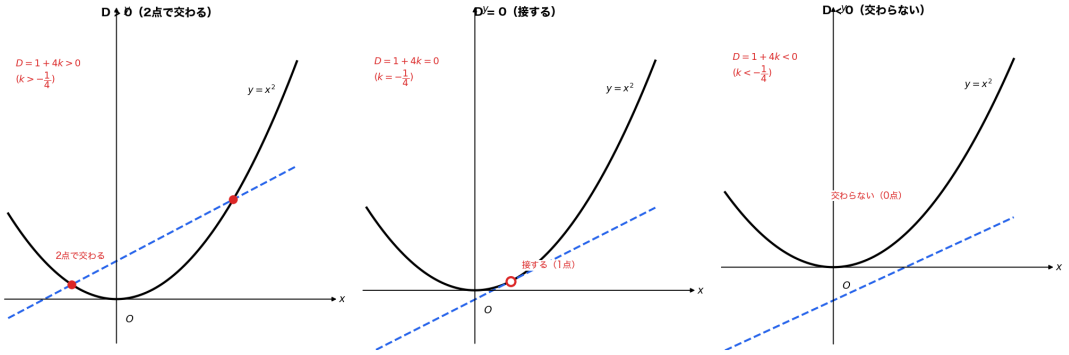
放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + k$（k は定数）の共有点の個数を、k の値によって場合分けせよ。

解法の流れ

- 2 式を連立して $x^2 - x - k = 0$ を導く
- 判別式 $D = 1 + 4k$ の符号で共有点の個数が決まる
- $D > 0$（2 個）・$D = 0$（1 個・接する）・$D < 0$（0 個）に場合分けする

方針

放物線と直線の交点の x 座標は連立方程式の解であり、「実数解の個数＝共有点の個数」となる。2 次方程式 $x^2 - x - k = 0$ の判別式 $D = 1 + 4k$ の符号を調べれば、
(k
) の値域に応じて共有点の個数が一意に決まる。



模範解答

【なぜ判別式で個数がわかるか】
交点の x 座標は方程式の実数解そのもの。$D > 0$ なら解が 2 つ（2 交点）、$D = 0$ なら重解（接点・直線が接する）、$D < 0$ なら実数解なし（交点なし）。
【接するとき（$D = 0$）の接点】
$k = -\dfrac{1}{4}$ のとき $x^2 - x + \dfrac{1}{4} = 0 \to \left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 = 0 \to x = \dfrac{1}{2}$、$y = \dfrac{1}{4}$
接点は $\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{4}\right)$

2 式を連立すると

$$x^2 = x + k$$
$$x^2 - x - k = 0$$

判別式は

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-k) = 1 + 4k$$

よって

$$\begin{cases} D > 0 \left(k > -\dfrac{1}{4}\right) & \text{共有点 2 個} \\ D = 0 \left(k = -\dfrac{1}{4}\right) & \text{共有点 1 個（接する）} \\ D < 0 \left(k < -\dfrac{1}{4}\right) & \text{共有点 0 個} \end{cases}$$

統合教材：二次関数のグラフと直線（共有点の座標）

統合教材

トピック: 二次関数のグラフと直線難易度: 標準

問題

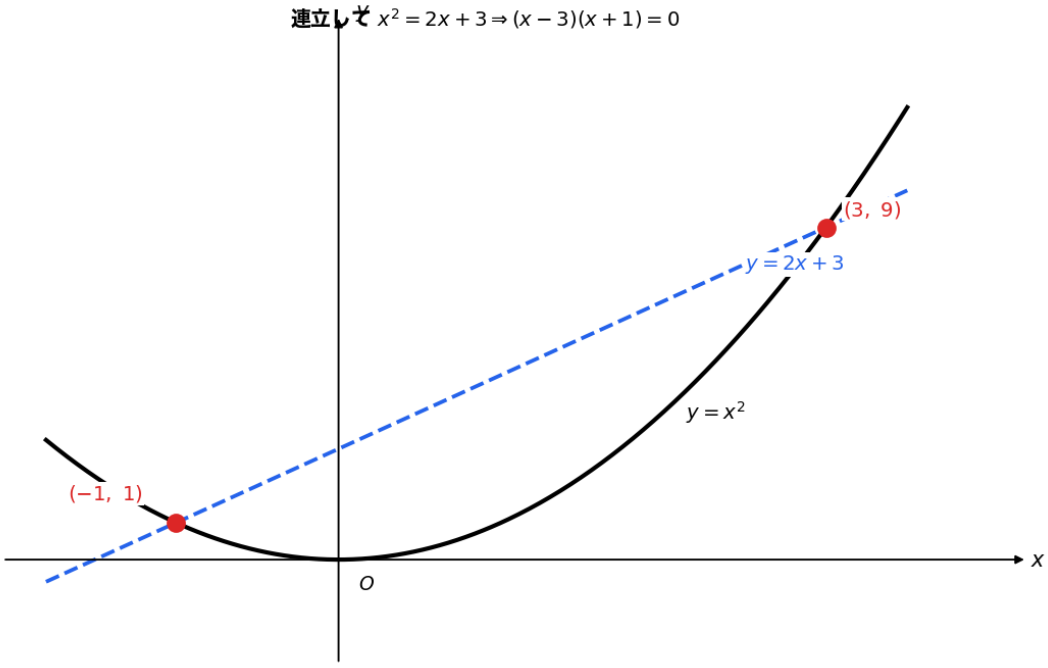
放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2x + 3$ の共有点の座標をすべて求めよ。

解法の流れ

- 2 式を連立して $x^2 - 2x - 3 = 0$ にまとめる
- 因数分解して x の値を求める
- それぞれの y 座標を代入して共有点の座標を確定する

方針

共有点の x 座標は「両式で y が等しくなる値」なので、連立方程式 $x^2 = 2x + 3$ を立てる。整理した二次方程式を解いて x を求め、どちらかの式に代入して y を求めれば座標が確定する。



模範解答

【連立の手順】
「共有点の x 座標 = 両式の y が等しくなる x」なので y を消去して一本の方程式にする。
【y の代入先はどちらでも同じ】
$y = x^2$ でも $y = 2x + 3$ でも同じ y が出る（交点なので）。計算が簡単な方を選べばよい。
【確認】
$(-1, 1)$: $2(-1) + 3 = 1$ ✓
$(3, 9)$: $2(3) + 3 = 9$ ✓

2 式を連立すると

$$x^2 = 2x + 3$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

$$x = 3 \quad \text{または} \quad x = -1$$

$y = x^2$ に代入すると
$x = 3$ のとき $y = 9$
$x = -1$ のとき $y = 1$

$\therefore$ 共有点は　$(-1,\ 1)$　と　$(3,\ 9)$

統合教材：二次関数のグラフと直線（囲まれた面積）

統合教材

トピック: 二次関数のグラフと直線難易度: 標準

問題

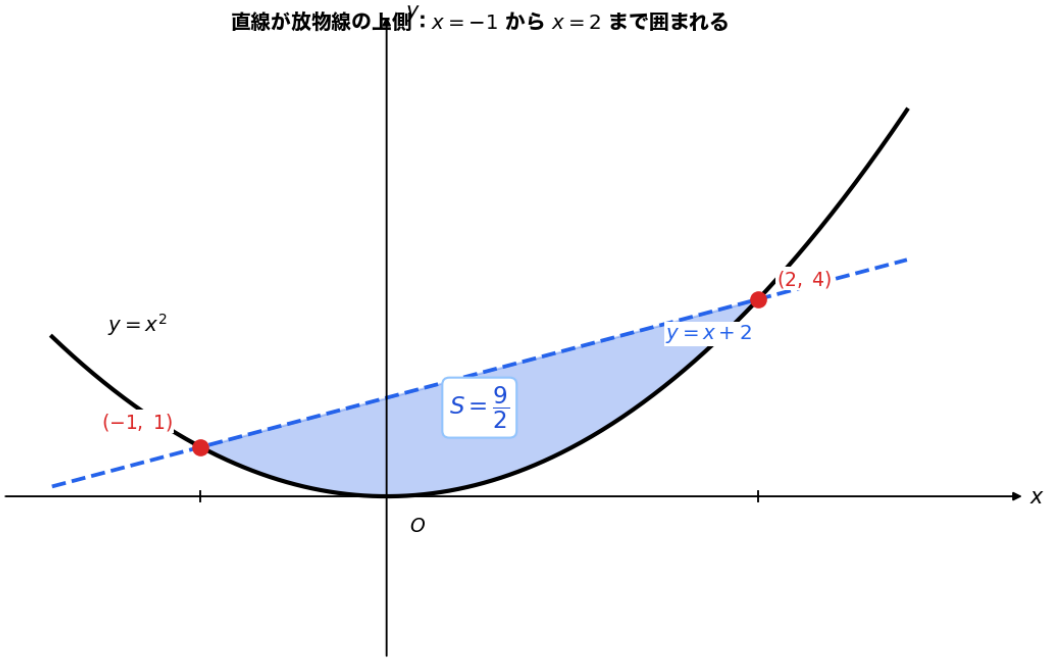
放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた図形の面積 S を求めよ。

解法の流れ

- 連立して共有点（積分の端点）$x = -1, 2$ を求める
- 区間で直線が上にあることを確認する
- $S = \int_{-1}^{2} [(x+2) - x^2]\, dx$ を計算する
- 公式 $S = \dfrac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ で検算する

方針

放物線と直線の共有点の x 座標が積分の端点になる。共有点間の区間では「直線が放物線の上にある」ため、（直線の y）−（放物線の y）を積分して面積を求める。公式 $S = \dfrac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ を使えば計算が簡単になる。


直線が放物線の上側：$x=-1$ から $x=2$ まで囲まれる
y
$y=x^2$
$(-1,\ 1)$
$(2,\ 4)$
$y=x+2$
$S=\frac{9}{2}$
O
x

模範解答

【公式による検算】
$f(x) - g(x) = x^2 - (x+2) = (x-2)(x+1)$
係数 $a = 1$、端点 $\alpha = -1,\ \beta = 2$

$$S = \frac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3 = \frac{1}{6}\times 3^3 = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}\checkmark$$

【積分端点の確認】
$x = 0$(区間内)で比較: 直線 $y = 0+2 = 2$、放物線 $y = 0$ → 直線が上 ✓
【符号の注意】
上から下を引く順序を誤ると負になる。区間内での大小関係を必ず確認すること。

連立すると $x^2 = x + 2$ より

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0$$
$$x = -1, \quad x = 2$$

区間 $-1 \leq x \leq 2$ で直線が上なので

$$S = \int_{-1}^{2} \left[(x+2) - x^2\right] dx$$
$$= \int_{-1}^{2} \left(-x^2 + x + 2\right) dx$$
$$= \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-1}^{2}$$
$$= \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6}$$
$$\therefore S = \frac{9}{2}$$